

PROTOCOLE D'ACQUISITION EEG

Casque Kaptics — Imagerie motrice de la marche

Laboratoire d'innovation orthopédique — CRCHUM

Informations de session

Sujet	
Date	
Heure de début	
Opérateur	
Casque utilisé	Kaptics — électrodes sèches
Conditions particulières	

Vue d'ensemble de la session

Phase	Description	Durée
Phase 1	Qualité du signal — ajustement du casque	15 min
Phase 2	Test avec l'environnement de réalité virtuelle	8–10 min
Phase 3	Acquisition réelle des données EEG	~60–80 min

Critères de qualité du signal EEG :

≥ 15 µV	BON — Signal EEG clair
5–15 µV	MOYEN — Signal présent
2–5 µV	FAIBLE — Contact insuffisant
< 2 µV	MORT — Pas de signal

★ = canal critique pour l'imagerie motrice (C3, CZ, C4) — surveiller en priorité

PHASE 1 — QUALITÉ DU SIGNAL ET AJUSTEMENT DU CASQUE

Durée : 15 minutes

Étape 1 — Installation du casque (5 min)

1.1 Positionnement

- ☐ Casque centré — CZ aligné sur le sommet du crâne
- ☐ Axe gauche/droite symétrique
- ☐ Pas de rotation du casque
- ☐ Casque stable — ne bouge pas quand le sujet bouge légèrement la tête
- ☐ **REFERENCE OREILLE INSTALEE**

1.2 Pression

- ☐ Pression homogène sur tout le scalp
- ☐ Aucune zone flottante
- ☐ Aucune zone écrasée
- ☐ Pas de douleur pour le sujet

1.3 Qualité de contact (objectif : ≥ 85 % de contact électrode-peau)

Pour chaque électrode :

- ☐ Cheveux écartés sous l'électrode
- ☐ Électrode en contact DIRECT avec la peau
- ☐ Électrode stable — ne bouge pas
- ☐ Légère humidification appliquée si nécessaire
- ☐ **REFERENCE OREILLE INSTALEE**

Zones à surveiller en priorité :

- Zones centrales : C3, CZ, C4
- Zones avec beaucoup de cheveux
- Zone arrière : CP3, CPZ, CP4

Étape 2 — Lancement du logiciel

1. Lancer le logiciel Kaptics
2. Lancer le script kaptics_live_csv.py dans Visual Studio Code
3. Attendre 20–30 secondes de stabilisation avant toute mesure

Étape 3 — Validation du signal en temps réel

Critères de validation globale:

- ☐ ≥ 80 % des canaux présentent un STD ≥ 5 μ V
- ☐ ≥ 30 % des canaux présentent un STD ≥ 15 μ V
- ☐ Aucun cluster entier de canaux "morts" (ex : toute la zone CP à 0 μ V)

Critères de rejet (recommencer l'installation) :

- > 30 % des canaux < 5 μV
- ≥ 3 canaux à 0 μV
- Signal global trop homogène entre tous les canaux

Étape 4 — Tests de validation (4 tests × ~1 min)

Test	Condition	Objectif
Test 1	Repos — yeux ouverts (30 s)	Vérifier le signal de base (baseline)
Test 2	Yeux fermés (30 s)	Vérifier la physiologie — rythme alpha
Test 3	Repos — yeux ouverts, répétition (30 s)	Vérifier la stabilité du signal
Test 4	Imagerie motrice (10–15 s × 2–3 répétitions)	Vérifier la réactivité des canaux moteurs

Tableau de mesures — Phase 1

Canal	STD (μV)	Classe	Action corrective
FZ	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
FC3	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
FC1	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
FCZ	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
FC2	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
FC4	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
C3 ★	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
C1	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
CZ ★	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	

C2	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
C4 ★	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
CP3	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
CP1	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
CPZ	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
CP2	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	
CP4	_____	☐ BON ☐ MOYEN ☐ FAIBLE ☐ MORT	

Notes / observations :

PHASE 2 — TEST AVEC L'ENVIRONNEMENT DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Durée : 8–10 minutes

Objectif : vérifier que le casque VR n'altère pas le signal EEG et que le montage reste stable.

Prérequis avant installation VR

- ☐ Phase 1 validée
- ☐ $\geq 80\%$ des canaux $\geq 5\ \mu\text{V}$
- ☐ C3 $\geq 5\ \mu\text{V}$ ★
- ☐ CZ $\geq 5\ \mu\text{V}$ ★
- ☐ C4 $\geq 5\ \mu\text{V}$ ★

Installation du casque VR

- ☐ Casque VR posé doucement — pas de pression directe sur les électrodes
- ☐ Bandeau VR placé sans déplacer le casque EEG
- ☐ EEG ne bouge pas après installation
- ☐ Pas de traction sur les câbles
- ☐ Sujet confortable — pas de douleur
- ☐ **REFERENCE OREILLE INSTALEE**

Vérification post-installation

- ☐ Cheveux toujours dégagés sous les électrodes
- ☐ Électrodes toujours en contact avec la peau
- ☐ Zones frontales (FZ/FC) — vérifier
- ☐ Zone centrale (CZ) — vérifier
- ☐ Zones latérales (C3/C4) — vérifier

Vérification qualité visuelle VR

- ☐ Image nette et stable
- ☐ Pas de lag ni de saut d'image
- ☐ Sujet voit l'avatar correctement (vue première personne)
- ☐ Sujet comprend la scène — pas de confusion
- ☐ Sujet se sent dans le corps de l'avatar

Lancement du logiciel

4. Lancer le logiciel Kaptics
5. Lancer le script EEG_detection_simple.py

Tests VR

Test	Condition	Objectif
Test VR-1	VR + repos (30 s)	Vérifier la stabilité du signal EEG avec la VR
Test VR-2	VR + imagerie gauche/droite	Vérifier la latéralisation C3/C4
Test VR-3	VR + imagerie marche	Vérifier la réactivité globale autour de CZ

Critères de validation VR (Test VR-1) :

- ☐ ≥ 70 % des canaux $\geq 5 \mu V$
- ☐ Signal non plat — fluctuations visibles
- ☐ Pas de chute du signal après installation VR

Critères de validation VR (Tests VR-2 et VR-3) :

- ☐ Signal change entre repos et imagerie
- ☐ C3 réagit lors de l'imagerie gauche ★
- ☐ C4 réagit lors de l'imagerie droite ★
- ☐ CZ réagit lors de l'imagerie marche ★

Notes / observations :

PHASE 3 — ACQUISITION RÉELLE DES DONNÉES EEG

Durée estimée : 8 à 10 runs × ~6–8 min = ~60–80 min

"Dans un instant, vous allez voir votre personnage devant vous dans un environnement virtuel.

Une flèche va apparaître pendant quelques secondes à l'écran — elle peut pointer vers la gauche, vers la droite, ou indiquer la marche. Vous prenez juste connaissance de la direction, mais vous ne faites encore rien.

C'est seulement une fois que la flèche disparaît que vous commencez à imaginer le mouvement — pas avant.

Flèche gauche → imaginez faire un pas avec votre pied gauche.

Flèche droite → imaginez faire un pas avec votre pied droit.

Flèche marche → imaginez marcher normalement.

Imaginez le mouvement de la façon la plus réaliste et la plus précise possible, comme si vous le faisiez vraiment. Ne bougez pas physiquement — gardez la tête et le corps immobiles.

Une fois que l'avatar a effectué l'action, relâchez et revenez au repos jusqu'à la prochaine flèche."

CONSIGNES À LIRE AU SUJET AVANT LA SESSION

Vérifier la compréhension avant de commencer :

- ☐ Le sujet a bien compris qu'il ne commence qu'après la disparition de la flèche
- ☐ Le sujet sait qu'il ne doit pas bouger physiquement
- ☐ Le sujet a compris la différence gauche / droite / marche
- ☐ Un essai test a été réalisé pour valider la compréhension

Structure d'un essai

Étape	Durée	Description
1. Repos	2–3 secondes	Sujet immobile, sans tâche
2. Instruction	~1 seconde	Affichage : GAUCHE / DROITE / MARCHE
3. Imagerie	5–6 secondes	Sujet réalise la tâche d'imagerie motrice
4. Repos	2 secondes	Pause courte avant l'essai suivant

Tâche	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Droite	D	D	D	D	G	G	D	D	M	D
Gauche	G	D	D	M	D	G	G	D	G	M
Gauche	G	D	M	M	M	M	D	M	M	M
Marche	M	M	D	M	M	M	G	M	D	M
Droite	D	G	G	D	M	M	G	M	G	G

Tâche	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Marche	M	D	G	G	G	M	D	G	M	M
Marche	M	M	M	M	M	D	G	M	G	G
Droite	D	D	D	G	M	M	G	M	D	G
Gauche	G	M	D	D	M	G	D	D	G	D
Droite	D	M	M	G	G	D	M	D	M	D
Gauche	G	D	D	G	D	M	D	G	D	M
Marche	M	G	G	G	M	M	M	M	D	D
Gauche	G	M	M	D	D	D	D	G	G	G
Marche	M	M	M	M	D	D	G	D	G	D
Marche	M	G	M	M	G	G	M	D	M	M
Marche	M	G	D	G	D	G	D	G	D	G
Gauche	G	G	G	M	G	G	D	M	G	D
Droite	D	D	M	D	D	G	G	D	M	M
Marche	M	G	G	G	G	M	M	M	G	M
Droite	D	G	G	G	G	D	M	D	G	D
Droite	D	D	M	D	G	M	D	M	D	G
Gauche	G	M	G	D	D	G	M	G	D	G
Marche	M	M	M	D	D	D	M	G	D	M
Gauche	G	G	G	D	D	D	M	G	D	D
Gauche	G	G	M	M	M	M	G	D	M	G
Droite	D	D	D	M	G	D	M	M	M	M
Droite	D	D	D	M	D	D	G	G	M	G
Droite	D	M	G	G	M	G	D	G	G	G
Gauche	G	M	D	D	M	G	G	D	D	D
Marche	M	G	G	G	G	D	M	G	M	D

Instructions au sujet

- GAUCHE : imaginer faire un pas avec le pied gauche
- DROITE : imaginer faire un pas avec le pied droit
- MARCHE : imaginer marcher de façon globale
- Ne pas bouger physiquement pendant l'imagerie
- Fixer le regard droit devant pendant toute la durée

G = Gauche

D = Droite

M = Marche

Notes :

Bilan de fin de session

Run	Heure début	Heure fin	Observations / problèmes
-----	-------------	-----------	--------------------------

Run 1	_____	_____	
Run 2	_____	_____	
Run 3	_____	_____	
Run 4	_____	_____	
Run 5	_____	_____	
Run 6	_____	_____	
Run 7	_____	_____	
Run 8	_____	_____	
Run 9	_____	_____	
Run 10	_____	_____	

Notes finales de session

Qualité globale du signal : ☐ Bonne ☐ Acceptable ☐ Mauvaise

Nombre de runs valides : _____

Fichiers enregistrés : _____

Commentaires :
